

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

PCT • 3ème

Les matières plastiques

Module 3 : Chimie appliquée

Ce travail évalue vos connaissances sur la structure, les propriétés, l'identification et la gestion des matières plastiques. La rigueur scientifique et la clarté de la rédaction sont attendues.

EXERCICE 1 Classification et structure macromoléculaire

On donne trois échantillons de polymères : le polyéthylène (PE), le poly(chlorure de vinyle) (PVC) et le polyéthylène téréphtalate (PET). Leur unité de répétition respective est :

- PE : $- [\text{CH}_2 - \text{CH}_2] -$
- PVC : $- [\text{CH}_2 - \text{CHCl}] -$
- PET : $- [\text{CO} - \text{C}_6\text{H}_4 - \text{CO} - \text{O} - \text{CH}_2 - \text{CH}_2 - \text{O}] -$

1. Classer ces trois polymères dans les deux grandes familles (thermoplastiques, thermodurcissables, élastomères) en justifiant par leur structure macromoléculaire (linéaire, ramifiée, réticulée). (1,5 pts)
2. Préciser le type de polymérisation (addition, condensation) pour chaque polymère en s'appuyant sur l'écriture de l'unité de répétition. (1,5 pts)
3. Le PVC rigide est dur et cassant. Expliquer, au niveau microscopique, l'effet de l'ajout de phtalates (plastifiants) sur les propriétés macroscopiques du matériau. (1 pt)

EXERCICE 2 Identification expérimentale : le « test de la flamme »

Un élève réalise le test de la flamme sur trois déchets plastiques inconnus (A, B, C) collectés dans une poubelle de tri sélectif à Yaoundé. Il note ses observations dans le tableau ci-dessous.

Échantillon	Allumage	Aspect flamme (base/sommet)	Odeur après extinction
A	Facile	Bleue / Jaune, suie abondante	Paraffine, cire
B	Difficile	Jaune / Verte, suie	Chloré, acre
C	Facile	Jaune / Bleue, pas de suie	Sucrée, aromatique

1. En vous basant uniquement sur les observations du tableau, identifier les polymères probables correspondants aux échantillons A, B et C parmi la liste : PE, PP, PS, PVC, PET. Justifier chaque identification par un critère d'observation précis. (3 pts)
2. Pourquoi la présence de suie (noir de carbone) à la flamme est-elle caractéristique de certains polymères ? Relier à la composition élémentaire. (1 pt)
3. Citer deux risques chimiques liés à la combustion non maîtrisée du PVC (échantillon B)

dans un feu de décharge à ciel ouvert. (1 pt)

EXERCICE 3 Propriétés physiques : densité et tri par flottation

Pour séparer les plastiques d'un flux de déchets ménagers à Douala, une unité de tri utilise des bains de liquides de densités contrôlées. On rappelle les densités approximatives : $\rho_{PE} \approx 0,92 \text{ g cm}^{-3}$, $\rho_{PP} \approx 0,90 \text{ g cm}^{-3}$, $\rho_{PS} \approx 1,05 \text{ g cm}^{-3}$, $\rho_{PVC} \approx 1,38 \text{ g cm}^{-3}$, $\rho_{PET} \approx 1,38 \text{ g cm}^{-3}$, $\rho_{\text{eau}} = 1,00 \text{ g cm}^{-3}$.

1. Proposer une séquence de deux bains liquides (nature et densité) permettant de séparer en trois fractions distinctes : Fraction 1 (PE, PP), Fraction 2 (PS), Fraction 3 (PVC, PET). Justifier le choix des densités. (2 pts)
2. Un lot de bouchons en PE (densité $0,92 \text{ g cm}^{-3}$) est mélangé à des bouteilles en PET (densité $1,38 \text{ g cm}^{-3}$). Après broyage, le mélange est plongé dans l'eau. Décrire l'état du mélange à l'équilibre et expliquer comment récupérer séparément les deux matières. (1,5 pts)
3. Pourquoi la compaction des bouteilles PET avant transport vers l'usine de recyclage pose-t-elle un problème pour le tri par flottation ultérieur ? (0,5 pt)

EXERCICE 4 Gestion du cycle de vie : le cas des sachets « Calli » au Cameroun

Au Cameroun, les sachets d'eau en PEBD (polyéthylène basse densité), ≡ « Calli », constituent un flux majeur de pollution visuelle et de bouchage des caniveaux. Une étude de cycle de vie (ACV) simplifiée compare deux scénarios pour 1000 sachets de 0,5 L :

- Scénario 1 (Usage unique) : Production → Usage unique → Décharge sauvage.
- Scénario 2 (Recyclage mécanique) : Production → Usage unique → Collecte (taux 40%) → Lavage/Broyage → Granulats recyclés → Fabrication pavés/sacs poubelles.

Données : Masse d'un sachet vide = 1,5 g. Énergie production PE vierge = 80 MJ kg^{-1} . Énergie recyclage (collecte+lavage+extrusion) = 20 MJ kg^{-1} .

1. Calculer la masse totale de matière plastique mise sur le marché pour 1000 sachets. (0,5 pt)
2. Calculer l'énergie primaire économisée (en MJ) par le Scénario 2 par rapport au Scénario 1, en ne considérant que la matière effectivement recyclée (40%). (1,5 pts)
3. Au-delà de l'énergie, citer deux impacts environnementaux positifs du Scénario 2 liés à la fin de vie du produit. (1 pt)
4. Identifier une limite technique majeure du recyclage mécanique du PEBD souillé (terre, sable, résidus d'eau) pour produire des granulats de qualité. (1 pt)

EXERCICE 5 Étiquetage et tri sélectif : le code Möbius

Sur le fond d'une bouteille en plastique récupérée à Bafoussam, on observe le symbole suivant : un triangle formé de trois flèches avec le chiffre 1 au centre et l'acronyme PET en dessous.

1. Que signifient précisément le chiffre 1 et l'acronyme PET pour le consommateur et le trieur ? (1 pt)
2. Un bac de tri jaune (emballages) reçoit cette bouteille. Citer deux consignes de tri impératives à respecter par l'utilisateur avant de jeter cette bouteille dans le bac (ex : bouchon, étiquette, contenu...). (1 pt)
3. Expliquer pourquoi les bouteilles en PET opaques (lait, huile) posent un problème technique majeur pour le recyclage en boucle fermée (bouteille → bouteille) par rapport aux bouteilles transparentes (eau, soda). (1,5 pts)
4. Donner une application courante de « surcyclage » (upcycling) du r-PET (PET recyclé) au Cameroun, autre que la bouteille. (0,5 pt)